Esercitazione — Classi quarte

Studio del segno: disequazioni di 1° grado e riconducibili, sistemi di disequazioni

---

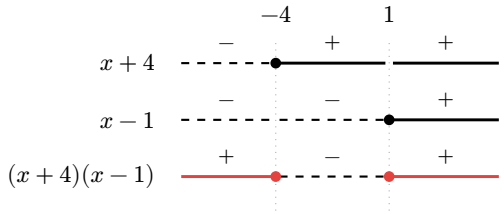
Svolgi gli esercizi sul quaderno, mostrando sempre i passaggi e il grafico dello studio del segno.

Promemoria

Disequazione prodotto. Si scompone in fattori, si studia il segno di ogni fattore (tratto pieno dove il fattore è positivo, tratteggiato dove è negativo) e si ricava il segno del prodotto con la regola dei segni. Si scelgono gli intervalli richiesti: > 0 gli intervalli con $+$, < 0 quelli con $-$. Con $\geq$ o $\leq$ si includono anche gli zeri: pallino pieno sugli zeri con $\geq$ e $\leq$, vuoto con $>$ e $<$.

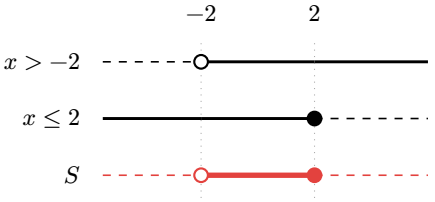
Sistema di disequazioni. Si risolve ogni disequazione, si rappresentano le soluzioni su rette parallele (tratto pieno dove la disequazione è verificata, tratteggiato dove non lo è; pallino pieno se l'estremo è incluso, vuoto se è escluso) e si prende la parte in cui **tutte** sono verificate.

Esempio (prodotto): $(x-1)(x+4) \geq 0$



Soluzione: $x \leq -4$ oppure $x \geq 1$.

Esempio (sistema): $\begin{cases} x+2>0 \\ 2x-3 \leq 1 \end{cases}$



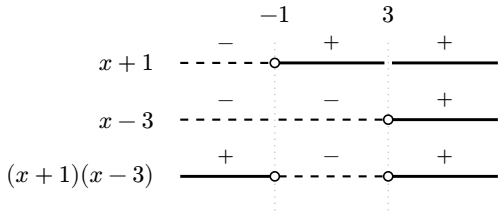
Soluzione: $-2 < x \leq 2$.

Parte 1 — Disequazioni di 1° grado e riconducibili al 1° grado

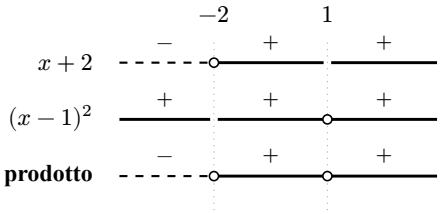
---

1. Dal grafico dello studio del segno, scrivi le soluzioni della disequazione indicata.

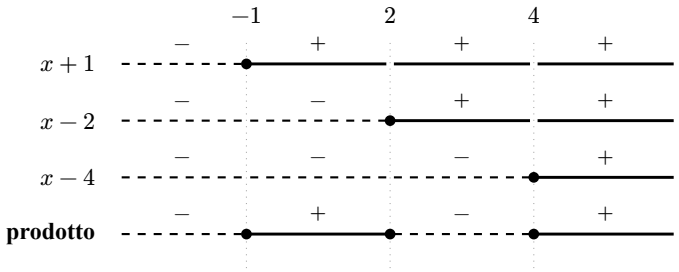
a) $(x+1)(x-3) < 0$



b) $(x+2)(x-1)^2 > 0$



c) $(x+1)(x-2)(x-4) \geq 0$



2. Le disequazioni sono già scomposte: disegna il grafico dello studio del segno e risolvi.

a) $(2x-1)(x+4) \leq 0$

b) $x(3-x)(x+2) \geq 0$

3. Scomponi in fattori con raccoglimento o prodotti notevoli, poi studia il segno e risolvi:

a) $x^2 - 9 \leq 0$

b) $x^3 - 4x \geq 0$

4. Attenzione ai fattori: non semplificare un fattore comune di cui non conosci il segno (porta tutto al primo membro e raccogli) e fai attenzione ai fattori al quadrato.

a) $(x-1)(x+2) > (x-1)(2x-3)$

b) $(x-2)^2(x+1) \geq 0$

5. Risolvi i sistemi e rappresenta le soluzioni di ogni disequazione su rette parallele:

a) $\begin{cases} x - 1 > 0 \\ 5 - x \geq 0 \end{cases}$

b) $\begin{cases} x + 2 < 0 \\ 2x - 2 > 0 \end{cases}$

6. Porta ogni disequazione in forma normale (parentesi, denominatori), poi risolvi il sistema:

a) $\begin{cases} 2(x+1) > x - 3 \\ 3x - 5 \leq x + 3 \end{cases}$

b) $\begin{cases} \dfrac{x}{2} - 1 > \dfrac{x-3}{4} \\ 2 - x \geq 3x - 6 \end{cases}$

7. Sistemi con disequazioni di grado superiore al 1°: scomponi, studia il segno di ciascuna disequazione e poi interseca le soluzioni.

a) $\begin{cases} (x-1)(x+3) > 0 \\ x < 2 \end{cases}$

b) $\begin{cases} x^2 - 4 \leq 0 \\ x - 1 > 0 \end{cases}$

8. *(Facoltativo)* Sistema con tre disequazioni:

a) $\begin{cases} x + 3 > 0 \\ 2x - 1 < 5 \\ x - 2 \geq -4 \end{cases}$